DS BLANC — DÉRIVATION

Première spécialité — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : . . . . . **Classe** : . . . . .

Calculatrice **interdite**. Chaque réponse est **justifiée**, et les résultats sont donnés sous forme **exacte**, sauf indication contraire. Les exercices sont indépendants.

Exercice 1 — Nombre dérivé et tangente *(5 points)*

1°) Calculer la limite en 0 de $h(x) = \dfrac{(3+x)^2 - 9}{x}$.

2°) Soit $g(x) = \dfrac{2}{x}$. Calculer $g'(1)$ avec la définition du nombre dérivé.

3°) Soit $f(x) = x^3 - 2x$. Donner une équation de la tangente à sa courbe au point d'abscisse 1.

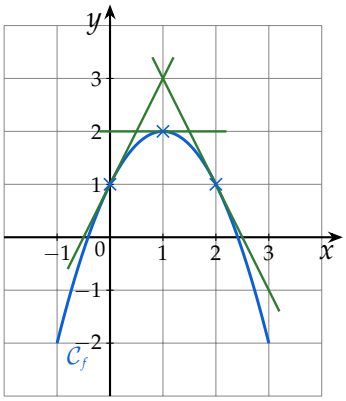
4°) À l'aide du nombre dérivé de la fonction racine carrée en 4, donner une valeur approchée décimale de $\sqrt{4{,}02}$.

Exercice 2 — Lire des nombres dérivés *(3 points)*

On a tracé la courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f et ses tangentes aux points d'abscisses 0, 1 et 2.

1°) Lire $f'(0)$, $f'(1)$ et $f'(2)$.

2°) En déduire une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.



Exercice 3 — Calculs de dérivées *(5 points)*

Calculer la dérivée de chaque fonction, là où elle est dérivable.

1°) $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + 5x - 1$

2°) $g(x) = \dfrac{6}{x} + 3\sqrt{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

3°) $h(x) = (3x-1)\sqrt{x}$ sur $]0\,;+\infty[$, résultat sous la forme d'un seul quotient

4°) $k(x) = \dfrac{x+2}{2x-1}$ sur $\left]\frac{1}{2}\,;+\infty\right[$

5°) $m(x) = (1-2x)^3$

Exercice 4 — Le bénéfice d'un atelier *(7 points)*

Un atelier fabrique et vend des gourdes en inox. Pour x centaines de gourdes vendues dans le mois, avec $x \in [0\,;10]$, son bénéfice, en centaines d'euros, est

$$B(x) = -2x^3 + 30x^2 - 96x - 50.$$

1°) Calculer $B'(x)$, puis vérifier que $B'(x) = -6(x-2)(x-8)$.

2°) Étudier le signe de $B'(x)$ sur $[0\,;10]$, puis dresser le tableau de variations de B.

3°) Donner le maximum et le minimum de B sur $[0\,;10]$, et les valeurs de x où ils sont atteints.

4°) Combien de gourdes l'atelier doit-il vendre pour que son bénéfice soit maximal ? Que vaut ce bénéfice, en euros ?

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0